Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх.

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, к.4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 11. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.

2024-00272-01-0-ИОС5.11
Том 5.5.11

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, к.4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 11. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.

2024-00272-01-0-ИОС5.11
Том 5.5.11

1 этап

Начальник отдела проектирования инженерных систем №1 10.02.2025 Д.П.Белоусова

Главный инженер проекта 10.02.2025 Н.Р. Нигматулин

2025

Содержание тома

Лист	Наименование	Примечание
3	Содержание тома	1–2
4–10	Текстовая часть	1–7
11	Схема функциональная АСУЗ	1
12	Схема функциональная АПМ.	2
13	Схема функциональная автоматизации систем общеобменной вентиляции. Системы П	3
14	Схема функциональная автоматизации систем общеобменной вентиляции. Вытяжные системы В	4
15	Схема функциональная автоматизации дренажного насоса	5
16	Система кондиционирования. Подключение линии связи кондиционеров	6

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кудинов			04.09.25
Нач. ОПИСП№1		Белоусова Д.П.			04.09.25

2024-00272-01-0-ИОС5.11-С

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

Автоматизация инженерного оборудования и систем. Текстовая часть.

Настоящая техническая документация на стадии «Проект» предусматривает автоматизацию инженерных систем, обеспечивающих комфортную и безопасную эксплуатацию здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, к.4.

Проект выполнен на основании технического задания архитекторов, специалистов по вентиляции, отоплению, водоснабжению и канализации и в соответствии с государственными, территориальными, ведомственными нормами, правилами и стандартами.

- *Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;*
- *СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.*
- *СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования",*
- *СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»*
- *ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия Требования пожарной безопасности»,*
- *СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа".*

Проектом автоматизации предусматривается:

- *автоматизация противопожарных мероприятий (автоматизация систем противодымной защиты);*
- *автоматизация приточно-вытяжной вентиляции;*
- *автоматизация насосов дренажных приямков;*
- *автоматизированная система диспетчерского контроля и управления инженерного оборудования.*

а) Автоматизация противопожарных мероприятий

Автоматическая пожарная сигнализация и автоматизация систем противодымной защиты выполняется на базе комплекса технических средств пожарной сигнализации и управления «Рубеж» ООО «ТД «Рубеж», имеющих сертификат пожарной безопасности.

При возникновении пожара пульт контроля и управления «Рубеж-2ОП» через шкафы управления «ШУВ», модули управления клапанами «МДУ», релейные модули «РМ» формирует команды на:

- *включение вентиляторов дымоудаления;*
- *включение вентиляторов подпора воздуха с выдержкой времени, относительно включения вентиляторов дымоудаления (20-30сек);*
- *открытие клапанов дымоудаления и клапанов компенсации на этаже, где произошло загорание;*
- *отключение общеобменной вентиляции, ВТЗ и кондиционирования;*
- *на закрытие огнезадерживающих клапанов;*
- *на закрытие фрамуг проветривания в актовом и спортивном залах;*
- *оповещение людей при пожаре (по проекту раздела ИОС5.2);*
- *деблокировку электрозамков в систему СКУД (по проекту раздела ИОС5.4).*

Информация о пожаре, об открытом положении клапанов дымоудаления и компенсационных клапанов, о закрытом положении электрозадвижки на обводной линии водомерного узла передается на автоматизированное рабочее место АРМ№1 (противопожарных мероприятий) в помещении охраны (см. АПС).

Передача информации от пульта ППКУ«Рубеж-2ОП» осуществляется через систему пожарной сигнализации с выводом сигналов на автоматизированное рабочее место АРМ№1 (противопожарных мероприятий) в помещении охраны (см. ИОС5.1).

Релейные модули РМ, для отключения систем общеобменной вентиляции, устанавливаются: для систем приточных установок в венткамере в непосредственной близости от щитов управления (линии формирования сигналов управления выполняются нормально-замкнутыми), в электрощитовой для систем вытяжной вентиляции, кондиционирования и ВТЗ в непосредственной близости от щитов питания соответствующих систем (линии формирования сигналов управления выполняются

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кудинов			04.09.25
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			04.09.25

2024-00272-01-0-ИОС5.11-ТЧ

Текстовая часть

Стадия	Лист	Листов
П	1	7

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

нормально-замкнутыми).

Для выполнения пункта 5.4 СП484 адресные линии связи (АЛС) выполняются по кольцевой схеме, для интерфейса RS-485 предусматривается дублирующий шлейф.

Питание приборов предусматривается по проекту «Силовое электрооборудование» от централизованного устройства АВР, а также резервное питание от блоков бесперебойного питания.

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабелями нг(А)-FRLSLTx с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и низкой токсичности, которые сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей.

б) Автоматизация систем противодымной защиты.

Для противодымной защиты здания автоматизации подлежат:

- вентиляторы дымоудаления ВД1.1, ВД1.2, ВД2.1, ВД2.2, ВД2.3, ВД3.1, ВД3.2, ВД7, ВД8;
- вентиляторы подпора воздуха для компенсации дымоудаления ПД1, ПД2.1, ПД2.2, ПД3, ПД7, ПД8;
- вентилятор подпора воздуха в тамбур-шлюз ПД4;
- вентиляторы подпора воздуха в лестницы ПД5, ПД6;
- огнезадерживающие клапаны;
- клапаны дымоудаления;
- клапаны компенсации дымоудаления.

Автоматическое включение систем противодымной защиты выполняется по команде от пульта контроля и управления «Рубеж-2ОП» через шкафы управления «ШУВ», модули управления клапанами «МДУ», релейные модули «РМ». Формирование команды «Пожар» на включение систем противодымной защиты осуществляется при поступлении на прибор контроля и управления по интерфейсной линии RS-485 сигнала о срабатывании системы АПС в соответствующей пожарной зоне (по алгоритму С при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении (п. 6.4.4 СП 484.1311500.2020)).

В проекте предусматривается автоматизация установок подпора воздуха и установок дымоудаления для проветривания путей эвакуации людей в случае возникновения пожара по сигналам шкафов управления «ШУВ».

Для всех этих установок предусматривается три режима управления:

- ручной (со щита управления);
- автоматический (по команде системы пожарной сигнализации);
- дистанционный (с поста дежурного и устройств дистанционного пуска УДП).

Для установок противодымной вентиляции проектом предусматривается мониторинг следующих сигналов:

- контроль включения вентилятора и контроль его работы;
- контроль выбора режима управления вентилятором;

При поступлении сигнала «Пожар» на пульт «Рубеж-2ОП» через модули управления клапанами «МДУ» открывается клапан дымоудаления, клапан компенсации на этаже, где произошло загорание, и через шкафы управления «ШУВ» включаются системы дымоудаления и подпора воздуха (подпоры включаются с задержкой по времени относительно системы ДУ 20-30сек).

Исполнительные механизмы клапанов дымоудаления и компенсации сохраняют заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода клапана.

Огнезадерживающие клапаны с электроприводом, установленные в воздуховодах в местах их пересечения с противопожарными преградами, а также в местах присоединения горизонтальных воздуховодов к вертикальным коллекторам, автоматически закрываются при возникновении пожара по команде прибора пожарной сигнализации «Рубеж-2ОП» через модули управления клапанами «МДУ».

Дистанционное включение системы противодымной защиты осуществляется из помещения охраны с АРМ (противопожарных мероприятий) и устройств дистанционного пуска, установленных на путях эвакуации людей.

В цепях управления системами дымоудаления и компенсации дымоудаления воздуха тепловая и максимальная защита не предусматривается.

В помещение охраны на АРМ№1 (противопожарных мероприятий) передается информация о включении вентиляторов дымоудаления, компенсации дымоудаления при пожаре, положении заслонки систем

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-01-0-ИОС5.11-ТЧ	Лист 2

Формат А4

компенсации дымоудаления и наличии напряжения в цепях управления этими системами.

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабелями нг(А)-FRLSLTx с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и низкой токсичности, которые сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей.

в) Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования и систем противопожарной защиты

Автоматизированная система управления и диспетчерского контроля инженерным оборудованием и систем активной противопожарной защиты (АСУЗ) обеспечивает единую управляющую структуру инженерного оборудования, централизованный мониторинг, диспетчеризацию и интеграцию автоматизированных комплексов и систем:

- общеобменной приточно-вытяжной вентиляции;
- активной противопожарной защиты (противодымной вентиляции, автоматической пожарной сигнализации);
- дренажа и канализации;
- управление освещением МОП;
- охранно-защитной дератизационной системы.

Комплексы средств автоматизации и диспетчеризации обеспечивают:

- получение оперативной информации о состоянии и параметрах оборудования инженерных систем;
- повышение надежности, безопасности и качества функционирования оборудования инженерных систем;
- дистанционный контроль и управление работой оборудования инженерных систем;
- документирование и регистрацию технологических процессов инженерных систем и действий диспетчеров служб.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУЗ) представляет собой гибкую, свободно программируемую распределенную систему, обеспечивающую высокую степень автоматизации, функциональную надежность и экономичность в эксплуатации.

Проектируемая система имеет двухуровневую структуру:

I уровень – первичные датчики, исполнительные устройства, полевые контроллеры. В качестве сети передачи данных на этом уровне используется сеть на базе последовательных интерфейсов RS232(485). В этой сети используются соответствующие открытые стандартные протоколы.

II уровень – АРМ диспетчера (станция визуализации). На этом уровне предусматривается специализированное программное обеспечение для мониторинга и управления оборудованием инженерных систем.

Сигналы от локальных контроллеров систем вентиляции, дискретные сигналы от систем ОЗДС, ЭОМ поступают на щит АСУЗ через, установленные в нём, контроллер и модуль сбора дискретных сигналов передаются на АРМ№2 (инженерных систем).

При нарушении связи между диспетчерской и нижним уровнем, оборудование, управляемое контроллерами, должно функционировать по установленному графику. АСУЗ обеспечивает автоматическое и дистанционное управление, регулирование, необходимые блокировки, защиту от аварийных режимов.

Контроллеры осуществляют непрерывное управление инженерным оборудованием, поддержание технологических параметров по заданным программам, передачу информации на центральные компьютеры системы диспетчеризации.

Программным обеспечением предусматривается визуализация процессов, прием и обработка информации с датчиков и другой контролирующей аппаратуры, выдачу в соответствии с заданными алгоритмами функционирования предупреждений и тревог при отклонении от норм, обмен информацией между контроллерами, а также между контроллерами и компьютерами системы диспетчеризации.

Контроллеры устанавливаются вблизи от контролируемой системы. Контроллеры имеют 10% резерв для дополнительных подключений.

АСУЗ обеспечивает:

СОГЛАСОВАНО
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

– управление системами по заданной программе в реальном времени;

– сбор, обработку и архивирование всей информации, поступающей с периферийных контроллеров;

– контроль и отображение параметров и технологических процессов;

– оперативный контроль подсистем объекта и вмешательство оператора, осуществляющего интерактивное управление АСУЗ.

Компьютеры работают в операционной среде Windows и выполняют функции сервера и станции и имеют программное обеспечение, включающее базу данных.

Все компьютеры оснащены цветным графическим монитором не менее 24", лазерным принтером и звуковой сигнализацией. Конкретная конфигурация компьютеров уточняется на стадии рабочего проектирования.

Для обеспечения нормального функционирования инженерного оборудования жизнеобеспечения здания принята современная интегрированная система автоматизированного управления и диспетчеризации на базе свободно программируемых контроллеров и приборов контроля и управления автоматической пожарной сигнализации.

В помещении диспетчерской с постом охраны предусматриваются автоматизированные рабочие места:

АРМ №1 – системы активной противопожарной защиты;

АРМ №2 – инженерные системы.

На центральный компьютер диспетчеризации инженерных систем (АРМ №2) выводится информация:

- о состоянии систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции;
- о закрытом положении канализационных затворов;
- о срабатывании охранно-защитной дератизационной системы ОЗДС;
- о переполнении дренажных приямков;
- о состоянии систем освещения МОП;
- о состоянии электрических вводов в здание и срабатывании АВР.

На центральный компьютер систем активной противопожарной защиты (АРМ №1) выводится информация:

- о возникновении пожара и состоянии системы пожарной сигнализации;
- о включении вентиляторов дымоудаления и компенсации дымоудаления и об открытом положении воздушных заслонок на системах компенсации дымоудаления;
- о положении клапанов дымоудаления, огнезадерживающих клапанов и клапанов компенсации воздуха;
- обобщённый сигнал неисправности клапана(-ов).

Из помещения дежурного осуществляется управление системами противодымной защиты.

г) Автоматизация систем приточно-вытяжной вентиляции.

Автоматизации подлежат:

- приточные системы П1.1, П1.2, П2.1, П2.2, П3, П4.1, П4.2, П5...П10 обслуживающие помещения здания;
- вытяжные системы В1.1, В2.2, В2.3, В3.1...В3.6, В3.11...В3.17, В4.1...В4.5, В4.11...В4.14, В5, В6.1, В6.2, В7, В8.1, В8.2, В8.3, В9.1, В9.2, В10, В11.1...В11.4, В12.1...В12.8

Для автоматизации вентиляционных систем предусматриваются встроенные модули управления заводского исполнения, поставляемые в комплекте с технологическим оборудованием. Всё оборудование производства РФ.

Системы комплектуется датчиками, которые поставляются комплектно с системами.

Управление приточными системами осуществляется:

- местное – со щита силового управления электродвигателем вентилятора приточной или вытяжной системы ЩСУ;
- дистанционное – оператором с АРМ№2 диспетчера инженерных систем;
- автоматическое – по временному графику, согласованного со службой эксплуатации.

Автоматизация приточных систем предусматривает управление:

СОГЛАСОВАНО
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

- *сблокированное управление электродвигателем приточного вентилятора, насосом теплоносителе, исполнительными механизмами заслонки наружного воздуха и регулирующего клапана на теплоносителе;*
- *предварительный прогрев калорифера системы, предшествующий включению электродвигателя вентилятора в зимний период работы;*
- *регулирование температуры приточного воздуха управлением исполнительным механизмом регулирующего клапана на теплоносителе по сигналам датчика температуры приточного воздуха в зимнее время;*
- *контроль температуры наружного воздуха, за калорифером и обратного теплоносителя для защиты калорифера от замораживания. Защита осуществляется прогревом калорифера при полностью открытом клапане на теплоносителе (система регулирования температуры – отключена) или аварийным отключением системы при неэффективности прогрева (по динамике изменения температуры воды в обратном трубопроводе теплоносителя);*
- *аварийное отключение приточных и вытяжных систем при аварии электродвигателя вентилятора и при отсутствии сигнала датчика перепада давления на вентиляторе;*
- *контроль засорения фильтров по датчикам перепада давления.*

Регулирование температуры в приточном воздуховоде осуществляется путем воздействия на исполнительный механизм регулирующего клапана на обвязке калорифера. Переключение режима зима-лето производится дистанционно с АРМ№2 диспетчера инженерных систем и местно с щита управления приточной системой.

Управление системами догрева воздуха Н8.1, Н10.1 осуществляется:

- *местное – с щита силового управления электронагревателем;*
- *дистанционное – оператором с АРМ№2 диспетчера инженерных систем.*

Автоматизация систем догрева предусматривает:

- *регулирование температуры приточного воздуха управлением мощности электронагревателя по сигналам датчика температуры;*
- *защита электронагревателей систем догрева по встроенному термостату.*

Управление вытяжными системами и системами местного отсоса воздуха осуществляется:

- *местное – с щита силового управления электродвигателем вентилятора вытяжной системы ЩСУ;*
- *дистанционное – оператором с АРМ№2 диспетчера инженерных систем.*

Автоматизация вытяжных систем предусматривает:

- *управление электродвигателем вытяжного вентилятора;*
- *аварийное отключение вытяжных систем при аварии электродвигателя вентилятора или преобразователя частоты.*

Щиты управления местными отсосами (В13.1...В13.5, В14.1...В14.4) устанавливаются в помещениях для которых установлены соответствующие системы, управление производится месно с щита управления системой.

В актовом зале, спортивном зале предусмотрены фрамуги с электроприводами для проветривания помещений. Проектом предусматриваются щиты управления для местного открытия/закрытия фрамуг кнопками управления на щите.

Воздушно-тепловые завесы (с электроподогревом) устанавливаются над входными дверями. Включение завесы производится при открытии дверей по сигналу от концевого выключателя. Отключение завес осуществляется при закрытии дверей и восстановлении температуры в зоне дверей по датчику температуры. Датчик температуры встроен в панель управления и поставляется комплектно с завесой.

Защита электронагревателей ВТЗ осуществляется по встроенному термостату.

При пожаре, приточные и вытяжные общеобменные вентиляторы отключаются. По команде от прибора системы противодымной защиты выдается сигнал отключения общеобменной вентиляции на контроллеры автоматизированной системы приточной общеобменной вентиляции. При этом электропитание контроллеров автоматизированной системы приточной общеобменной вентиляции и насосов на теплоносителе – не отключается. Также выдается сигнал на снятие напряжения с независимых расцепителей, установленных в электрощитовой, которые отключают силовое электропитание на системах вытяжной общеобменной вентиляции, системах кондиционирования и ВТЗ.

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Также при пожаре закрываются фрамуги в актовом и спортивном залах. Сигнал на закрытие передаётся через релейный модуль "РМ", установленный вблизи с щитом управления фрамугами, на щит управления фрамугами. Линия формирования сигнала управления выполняется нормально-замкнутой. контроль положения фрамуги осуществляется по концевым выключателям через адресные метки "АМ", установленные у каждой фрамуги.

Проектом предусматривается передача информации с локальных контроллеров о работе и ободщённый сигнал аварии приточных систем и вытяжных вентиляторов, через автоматизированную систему диспетчеризации инженерного оборудования по интерфейсной связи RS-485 на АРМ№2 (инженерного оборудования) в помещении охраны.

Электропитание контроллеров приточной вентиляции предусмотрено по 1-ой категории (по проекту силового электрооборудования) и при отключении систем общеобменной вентиляции при пожаре сохраняется.

Соединительные линии выполняются кабелем нг(А)-LSLTx с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и низкой токсичности.

д) Автоматизация систем кондиционирования

Для обеспечения температурного режима в помещениях серверной, кроссовых, пом. установки холодильного оборудования, помещении охраны предусмотрены системы кондиционирования воздуха, рассчитанные на круглосуточный режим работы.

Для обеспечения равномерной выработки ресурса кондиционеров, поддержания заданного температурного режима и оповещения об аварийных ситуациях предусматривается система управления ротацией и резервированием кондиционеров, состоящая из базового блока БУРР-1 и исполнительных блоков БИС-1.

В помещении устанавливается блок БУРР-1, на каждый кондиционер устанавливается блок БИС-1.

Исполнительные блоки связаны с базовым блоком по радиоканалу. Управление кондиционерами исполнительные блоки осуществляют по ИК-каналу с помощью воспроизведения команд пультов дистанционного управления.

Блок БУРР-1 оснащён датчиком температуры помещения.

Блок БУРР-1 управляет включением\отключением кондиционеров по заданной временной программе и поддерживает заданную температуру в помещении посредством передачи команд на исполнительные блоки БИС-1.

С блока БУРР-1 предусматривается выдача сигнала «Авария» в систему диспетчеризации на АРМ№2 (инженерного оборудования).

Системы кондиционирования здания состоят из наружных блоков и связанных с ними внутренних блоков.

Внутренние блоки комплектуются беспроводными пультами управления и устанавливаются на стенах в обслуживаемых помещениях. Регулирование температуры в помещении производится по датчику, встроенному в внутренний блок .

Внутренние и внешние блоки связываются интерфейсной линией RS-485 для передачи информации о расходе хладагента и регулировки производительности наружного блока.

Сигналы о работе/неисправности наружных блоков передаются в систему диспетчеризации здания посредством интерфейсной линии через модуль сопряжения.

При пожаре для систем кондиционирования выдается сигнал на снятие напряжения с независимого расцепителя, установленного в электрощитовой, который отключает силовое электропитание на системах.

и) Диспетчеризация дренажных приямков в техподполье.

В подвале здания предусмотрены дренажные приямки (1шт.) с двумя насосами (1раб.+1рез.) и 2 приямка с одним насосом.

Работа насоса в приямке с одним насосом автоматизирована посредством комплектного поплавкового датчика уровня.

Проектом диспетчеризации дренажного приямка предусматривается установка датчика-реле уровня типа РОС-301, контролирующего уровень стоков.

Местный пуск и отключение насосов осуществляется от кнопок, установленных рядом с насосами.

Работа насосов в приямках с двумя насосами автоматизирована на базе щита управления Wilo

SK-712/d-2-5,5:

- управление дренажными насосами от реле уровня в приямке;
- контроль уровня воды в приямке (от 3-х датчиков уровня),

Прибор управления насосами устанавливаются на стене на высоте 1,5м от пола в непосредственной близости к дренажному приямку.

В автоматизированную систему диспетчеризации инженерного оборудования на АРМ №2 (инженерного оборудования) в помещении охраны передается информация о верхнем аварийном уровне в дренажном приямке, а также об аварии насоса.

Местный пуск и отключение насосов осуществляется от кнопок, установленных на приборе управления насосами.

Соединительные линии выполняются кабелем нг(А)-LSLTx с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и низкой токсичности.

Прибор управления, датчики и насос заказываются в разделе ИОСЗ.

Прокладка трасс ведется открыто по строительным конструкциям с креплением скобами.

Все металлические части приборов должны быть заземлены согласно правилам ПУЭ.

к) Дистанционное управление освещением мест общего пользования.

Проектом предусматривается управление рабочим и аварийным освещением мест общего пользования и лестничных клеток со щитов ЩУО, которые устанавливаются в электрощитовой.

В щитах установлены контроллеры, обеспечивающие управление освещением:

- местное – с панели управления, размещенной на щитах управления;
- дистанционное – оператором с АРМ№2 диспетчера инженерных систем.
- автоматическое по заданному временному графику.

Также возможно управление освещением от выключателей освещения, расположенных по месту в режиме "Ручной" на переключателе щитов освещения.

Сигналы передаются с щитов управления на этажные щиты освещения, заложенные в разделе ЭОМ.

Соединительные линии выполняются кабелем нг(А)- LSLTx с медными жилами, не распространяющим горение и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении.

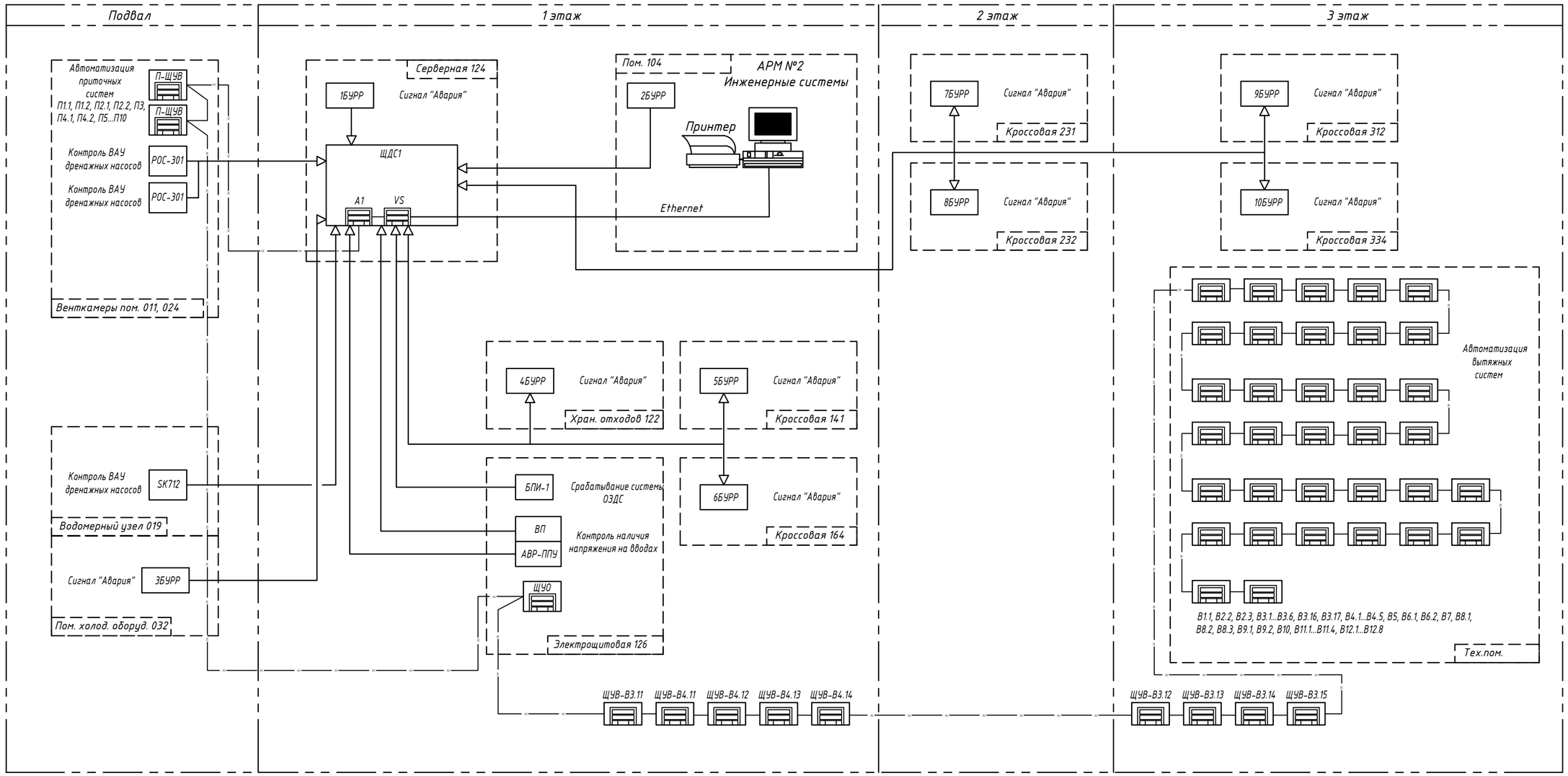
Прокладка трасс ведется открыто по строительным конструкциям с креплением скобами.

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Примечания.

П-ЩУ – щиты автоматизации приточных систем П*;*

В-ЩУ – щит управления вытяжными системами;*

ЩДС – щит диспетчеризации;
ВП – вводная панель;
АВР – устройство автоматического включения резерва;
ОЗДС – охранно-защитная дератизационная система;
БПИ-1 – блок преобразователя импульсный;
НД-ЩУ – щиты управления дренажными насосами;*

**БУРР – блок управления Ротацией и Резервированием системы кондиционирования;*

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Кудинов Д.О.			04.09.25
Нач.ОПИСN°1		Белоусова Д.П.			04.09.25

2024-00272-01-0-ИОС5.11

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, к.4

Проект капитального ремонта

Стадия	Лист	Листов
П	1	6

Структурная схема автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования и систем противопожарной защиты.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А2

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

3 этаж

2 этаж

1 этаж

Подвал

ШУВ

Питание вентилятора

ПД5

ПД6

ВД1.1

ПД1

ВД1.2

ВД2.1

ПД2.1

ВД2.2

ВД2.3

ВД3

ПД7

ВД7

ВД8

ПД2

Контроль включения;
Контроль наличия напряжения;
Контроль отключения
автоматического пуска

МДУ

~220В, 50Гц

Управление;
Контроль положения

Yo

38шт.

35шт.

Y

Лестница

Коридор

Актовый зал

Пом. пультовой п.129

АЛС2

АЛС1

АРК-1

К АРМ №1
противопожарных систем

Электрощитовая

РМ-4 (4 шт)

Отключение общеобменной вытяжной вентиляции, систем кондиционирования, ВТЗ при пожаре

Венткамеры

РМ-1К (13 шт)

Отключение общеобменной приточной вентиляции

ПД4

ПД3

ПД2.2

Тамбур-шлюз

Условные обозначения:

АРК – ППКПУ Рубеж-2ОП прот.R3

РМ-1, РМ-2 – Модуль релейный РМ-1, РМ-2 прот.R3

РМ-1К, РМ-2К – Модуль релейный РМ-1К, РМ-2К прот.R3

МДУ – Модуль управления клапанами дымоудаления или огнезадерживающими клапанами МДУ-1 исп. 03 прот.R3

ПУЛ – Панель управления лифтом

ШУВ – Шкаф управления силовой

Y – Исполнительный механизм противопожарного клапана НЗ

Yo – Исполнительный механизм огнезадерживающего клапана НО

– Электродвигатель вентилятора

ТЕ ВТ – Датчик температуры биметаллический

АЛС – Адресная линия связи (АЛС, двойной шлейф)

RS – Интерфейсная линия связи R3-Link

СОГЛАСОВАНО

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Кудинов Д.О.			04.09.25
Нач.ОПИСпр1		Белоусова Д.П.			04.09.25

2024-00272-01-0-ИОС5.11

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, к.4

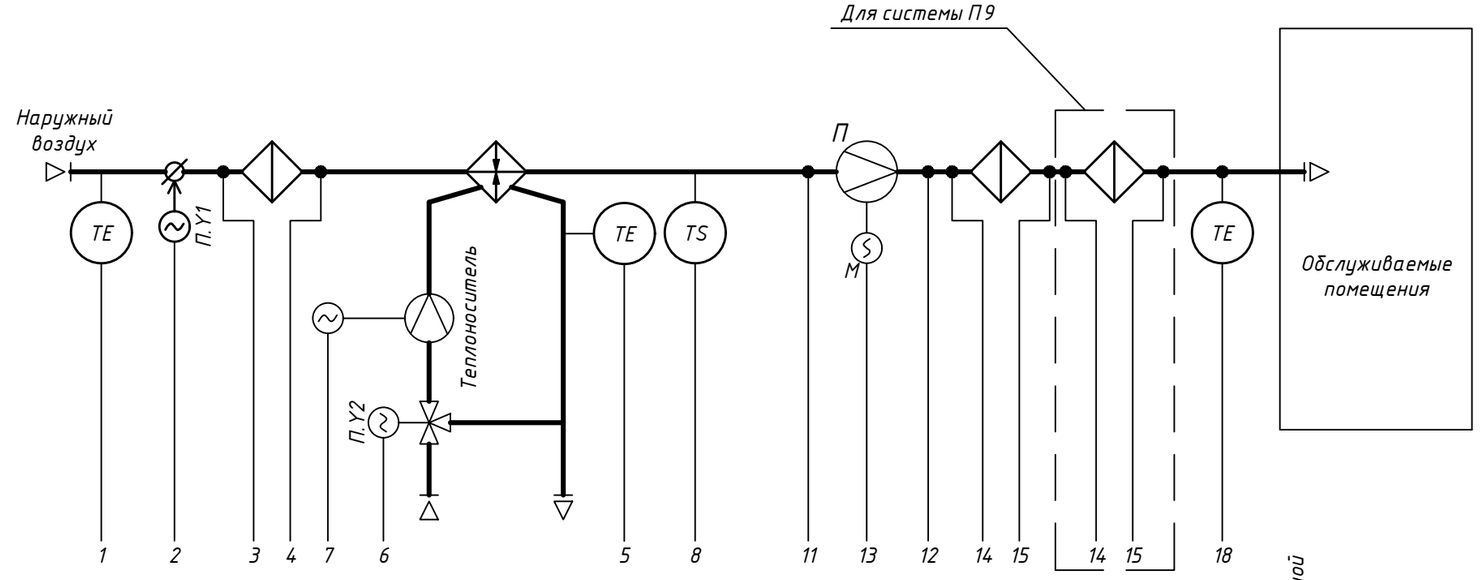
Проект капитального ремонта

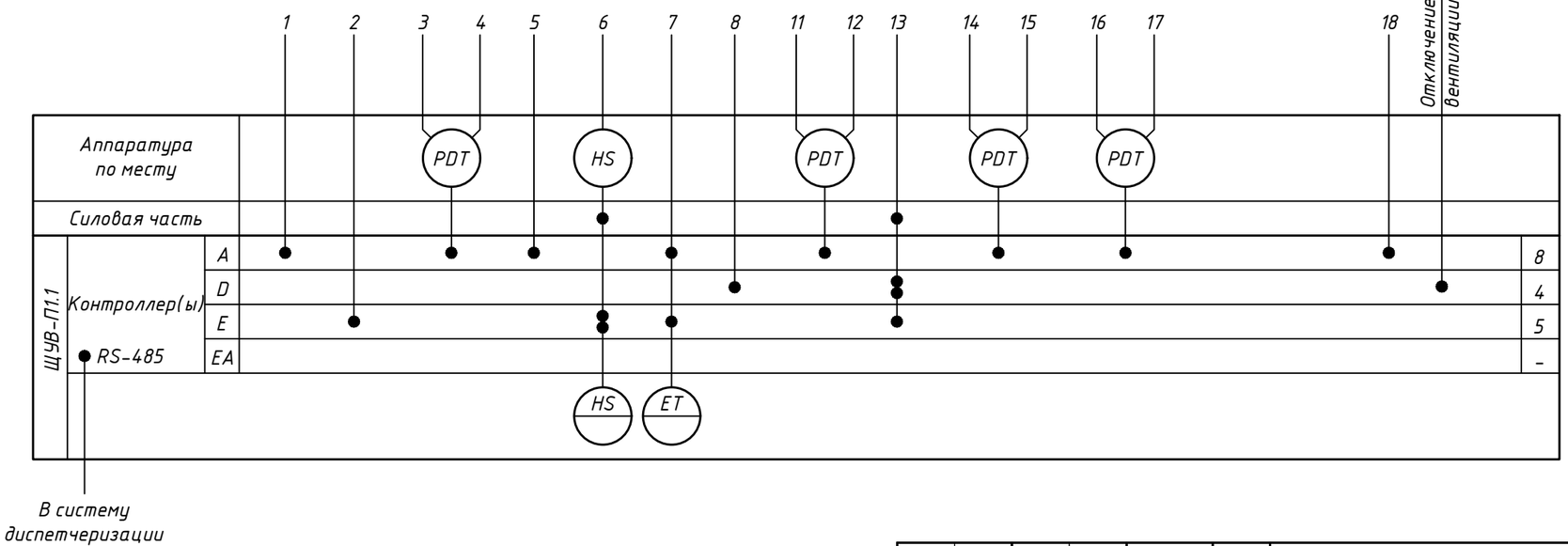
Стадия	Лист	Листов
П	2	6

Схема автоматизации функциональная системы управления и контроля противопожарной защиты.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А1





Примечания.
1. Схема выполнена для системы П1.1 и применима для системы П1.2, П2.1, П2.2, П3, П4.1, П4.2, П5...П10.
2. Для системы П9 применяется 3 фильтра

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Кудинов Д.О.			04.09.25
Нач.ОПИСП№1		Белоусова Д.П.			04.09.25

2024-00272-01-0-ИОС5.11

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №2136» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, к.4

Проект капитального ремонта

Стадия	Лист	Листов
П	3	6

Схема функциональная автоматизации систем общеобменной вентиляции. Системы П

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

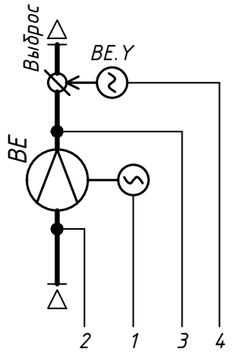
Формат А3

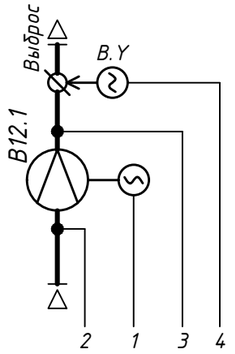
СОГЛАСОВАНО

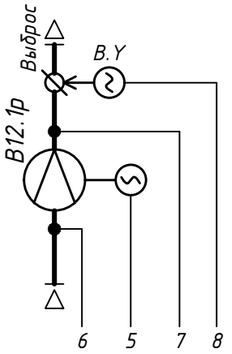
Взам. инв. №

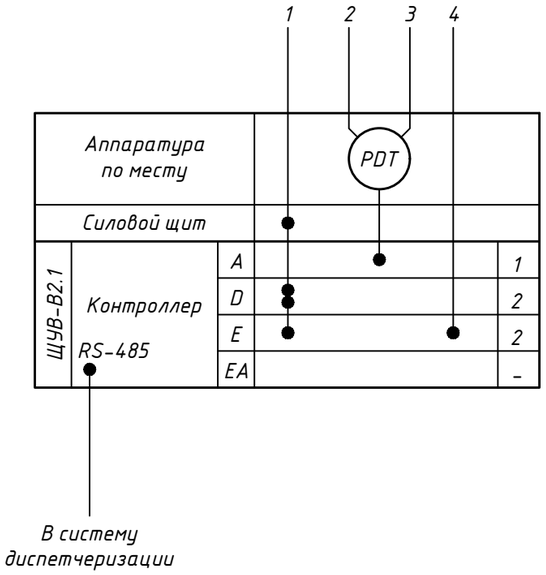
Подпись и дата

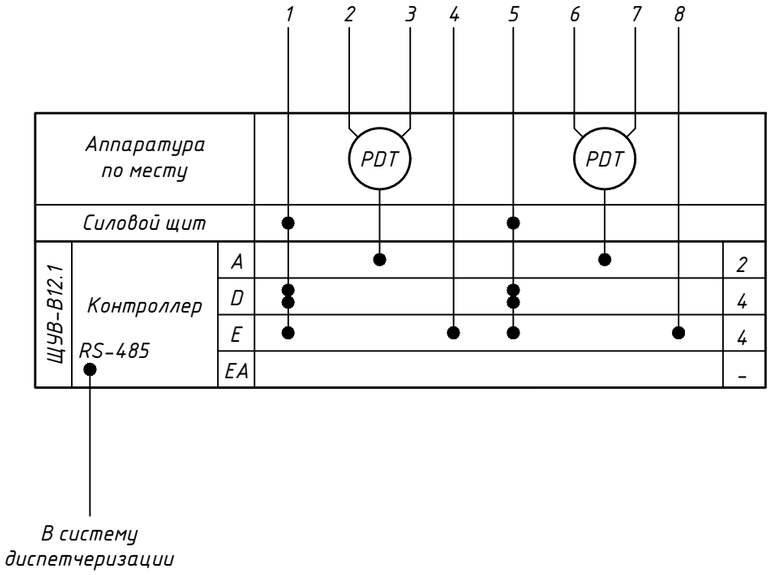
Инв. № подл.











Примечание.
Схема выполнена для системы В2.1 и применима для систем В2.2, В2.3, В3.1...В3.6, В3.11...В3.17, В4.1...В4.5, В4.11...В4.14, В5, В6.1, В6.2, В7, В8.1, В8.2, В8.3, В9.1, В9.2, В10, В11.1...В11.4

Примечание.
Схема выполнена для системы В12.1 и применима для систем В12.2...В12.8

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Ndок.	Подпись	Дата
Разработал		Кудинов Д.О.			04.09.25
Нач.ОПИСN°1		Белоусова Д.П.			04.09.25

2024-00272-01-0-ИОС5.11

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, к.4

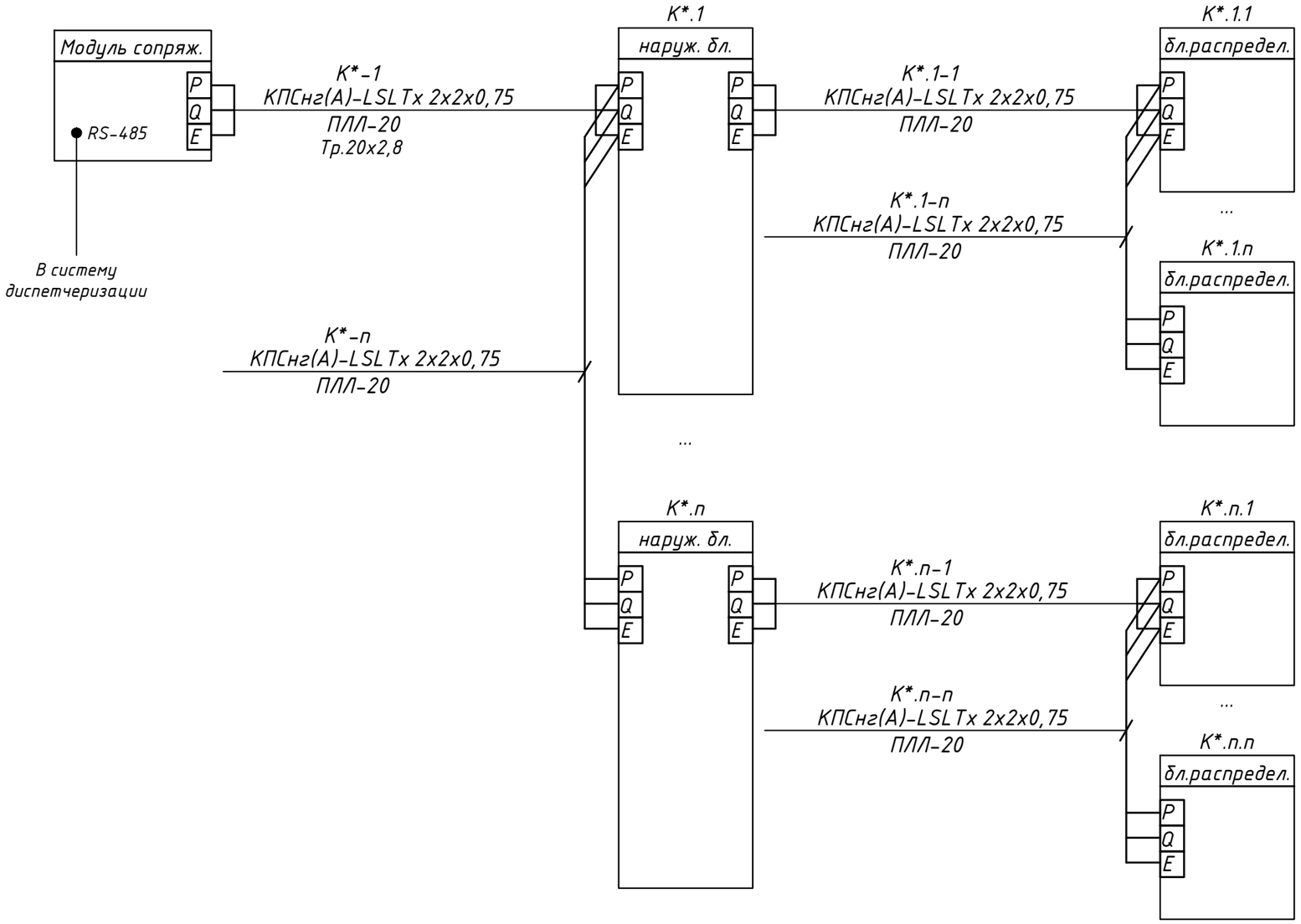
Проект капитального ремонта

Стадия	Лист	Листов
П	4	6

Схема функциональная автоматизации систем общеобменной вентиляции. Вытяжные системы В

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3



СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Кудинов Д.О.			04.09.25
Нач.ОПИСN°1		Белоусова Д.П.			04.09.25

2024-00272-01-0-ИОС5.11

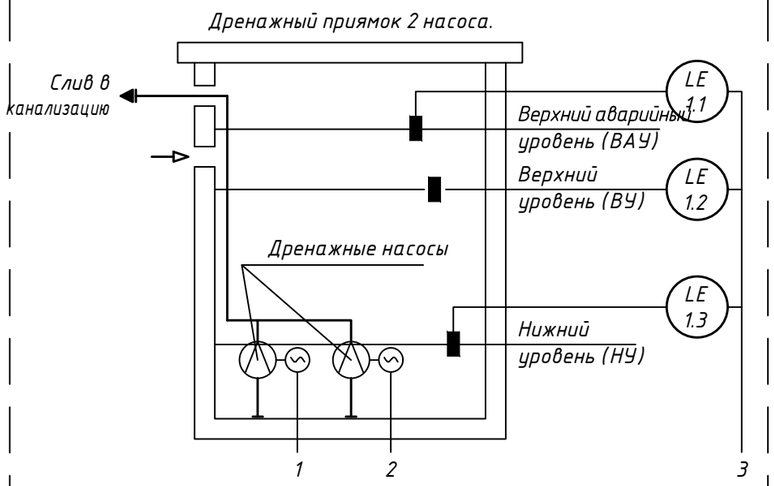
Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, к.4

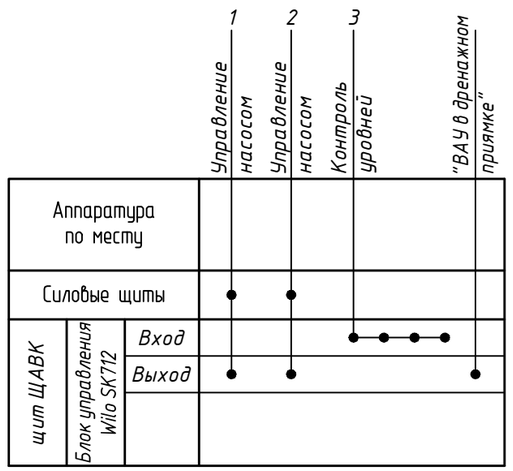
	Стадия	Лист	Листов
Проект капитального ремонта	П	5	6

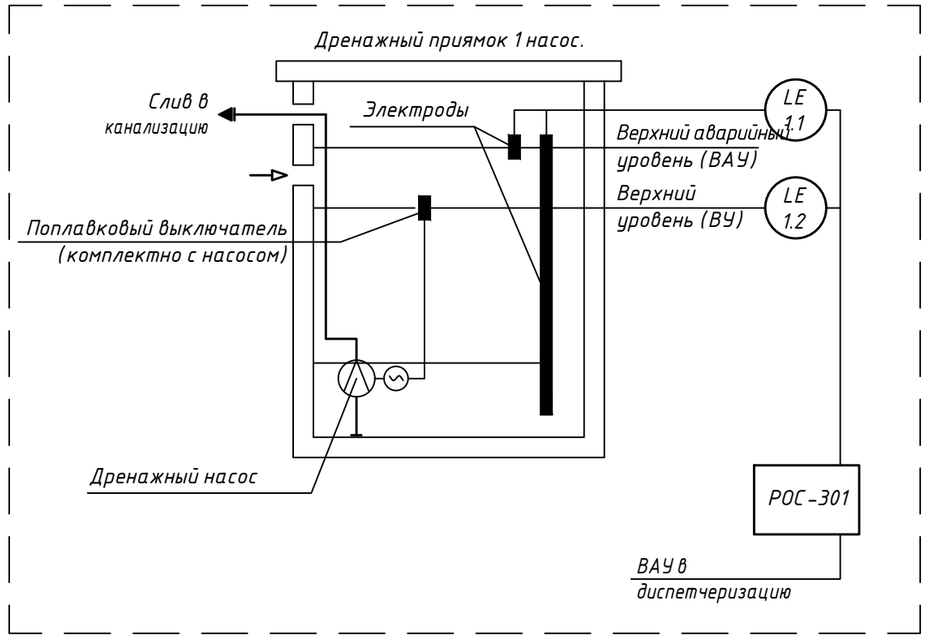
Система кондиционирования. Подключение линии связи кондиционеров

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3







СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Кудинов Д.О.			04.09.25
Нач.ОПИСП№1		Белоусова Д.П.			04.09.25

2024-00272-01-0-ИОС5.11

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №2136» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, к.4

Проект капитального ремонта	Стадия	Лист	Листов
	П	6	6

Схема функциональная автоматизации дренажного насоса

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Система управления и диспетчерского контроля инженерного оборудования						
	Приборы и средства автоматизации						
1	АРМ №2 (автоматизированное рабочее место)				шт	1	
	Моноблок в комплекте:	Lenovo V50a-24IMB		Lenovo	шт	1	
	Процессор:Core i5, 10400T, 2 ГГц						
	ОЗУ:8 ГБ						
	Видео:UHD Graphics 630						
	Накопитель:256 ГБ						
	ОС:Windows 10 Pro						
2	Щит АСУЗ в составе:						
	- Шлюз	tGW-715i		Segnetics	шт	1	
	- Контроллер	Matrix-2230-70-0		Segnetics	шт	1	
	- модуль сбора сигналов	FMR-2222-10-0		Segnetics	шт	2	
	- ИБП	SKAT-UPS 1000		Segnetics	шт	1	
	- Щит с монтажной панелью	ЩМП-3-0 74, У2, IP54, 650x500x220		IEK	шт	1	
4	Исполнительная SCADA-система на 1000 внешних точек ввода-вывода MPS-MSRT4D-1K-S	MPS-MSRT4D-1K-S		ИнСАТ	шт	1	
5	OPC-сервер на одно рабочее место на 2500 точек. Universal Master OPC Server			ИнСАТ	шт	1	
	Кабели						
1	Кабель	КПСЭнг(А)- LSLTx			м	1000	

						2024-00272-01-0-ИОС5.11		
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, к.4		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разработал		Кудинов Д.О.			09.2025	Проект капитального ремонта	Стадия	Лист / Листов
							П	1 / 5
Нач.ОПИС№1		Белоусова			09.2025	Спецификация приборов и средств автоматики	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	

1	2	3	4	5	6	7	8
		1х2х0,75					
2	Кабель	КИПЭнг(А)-LSLTх 2х2х0,6			м	1500	
	Трубы						
1	Труба гибкая гофрированная	Т020 ПВХ			м	2300	
3	Кабель-канал	Legrand 15х10			м	200	
	Диспетчеризация систем водоснабжения и канализации						
	Приборы и средства автоматизации						
1	Датчик-реле уровня	РОС301			шт	2	
	Кабели и провода						
1	Кабель	КПСнг(А)-LSLTх 1х2х0,75			м	100	
	Трубы						
1	Труба гибкая гофрированная	Т020 ПВХ			м	100	
	Автоматизация противопожарных мероприятий						
	Приборы и средства автоматизации						
1	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный	R3-Рубеж-2ОП		ООО Рубеж	шт	1	
2	Модуль управления клапаном МДУ-1С прот.R3	МДУ-1С-R3		ООО Рубеж	шт.	186	
3	Модуль релейный РМ-1К прот.R3	РМ-1К-R3		ООО Рубеж	шт.	13	
4	Модуль релейный РМ-4 прот.R3	РМ-4-R3		ООО Рубеж	шт.	4	
5	Пост кнопочный	ПКЕ 212-1			шт.	186	
6	Источник вторичного электропитания резервирован-ный ИВЭПР 24/2,5 RS-R3	ИВЭПР 24/2,5 RS-R3		ООО Рубеж	шт.	3	
7	Шкаф управления вентилятором	ШУВ-3-00-R3		ООО Рубеж	шт.	7	
8	Шкаф управления вентилятором	ШУВ-5.5-00-R3		ООО Рубеж	шт.	5	
9	Шкаф управления вентилятором	ШУВ-22-00-R3		ООО Рубеж	шт.	1	
10	Шкаф управления вентилятором	ШУВ-11-00-R3		ООО Рубеж	шт.	4	
11	Шкаф управления вентилятором	ШУВ-15-00-R3		ООО Рубеж	шт.	1	
	Кабели и провода						
1	Кабель симметричный парной скрутки, огнестойкий	КПСнг(А)-FRLSLTх 1х2х0.75			м	1500	
2	Кабель симметричный парной скрутки, огнестойкий	КПСнг(А)-FRLSLTх			м	940	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2x2x0.75					
	Трубы защитные						
1	Труба гибкая гофрированная из композиции полиолефинов (без галогена), с низким дымовыделением, трудногорючая, диаметр 20 мм	HFFRLS			м	2440	
	Автоматизация систем общеобменной вентиляции						
	Приборы и средства автоматизации						
1	Термостат 1м	KP61		NED	шт.	2	
2	Термостат 3м	KP61		NED	шт.	6	
3	Термостат 6м	KP61		NED	шт.	5	
4	Датчик температуры канальный	ARK-3		NED	шт.	11	
5	Датчик температуры канальный	ARK-3S		NED	шт.	4	
6	Датчик температуры наружного воздуха	ARN-3		NED	шт.	13	
7	Датчик температуры воды погружной	WTP-3		NED	шт.	11	
8	Датчик температуры воды накладной	WTN-3		NED	шт.	2	
9	Датчик перепада давления 500 Pa	DVL-500		NED	шт.	33	
10	Датчик перепада давления 200 Pa	DVL-200		NED	шт.	48	
11	Привод	PDF 05/230.D		NED	шт.	9	
12	Привод	PFF 03/230.D		NED	шт.	43	
13	Привод	ELVA 05/24.M		NED	шт.	9	
14	Привод	PFF 10/230.D		NED	шт.	2	
15	Привод	PFS 05/230.DT		NED	шт.	6	
I	**Аппаратура в щитах автоматизации**						
1	Блок управления	ACW ZE-3R0		NED	шт	3	
2	Блок управления	ACW ZE-1R0		NED	шт	12	
3	Блок управления	ACW ZE-10		NED	шт	35	
4	Блок управления	ACW ZE-3R0 1H25		NED	шт	1	
5	Блок управления	ACW ZE-1R0 ED		NED	шт	2	
6	Блок управления	ACE ZE-E3		NED	шт	2	
7	Блок управления	ACW ZE-11		NED	шт	8	
8	Комплект частотного преобразователя 4 кВт			NED	шт	2	
9	Комплект частотного преобразователя 1,5 кВт			NED	шт	8	
10	Комплект частотного преобразователя 5,5 кВт			NED	шт	1	
11	Комплект частотного преобразователя 2,2 кВт			NED	шт	2	
12	Комплект частотного преобразователя 0,75 кВт			NED	шт	5	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Регулятор скорости	STY-1,5		NED	шт	43	
	Кабели						
1	Кабель	КПСЭнг(А)- LSLTx 1х2х0,75			м	3150	
	Трубы						
1	Труба гибкая гофрированная Т020 ПВХ				м	3150	
	Автоматизация систем кондиционирования						
	Приборы и средства автоматизации						
1	Блок управления ротацией и резервированием БУРР-1	БУРР-1			шт.	10	
2	Блок исполнительный специализированный БИС-1	БИС-1			шт.	20	
3	Блок навесной КМПн 2/2	КМПн 2/2			шт.	10	
	Кабели и провода						
1	Кабель	ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5			м	500	
	Трубы						
1	Труба гибкая гофрированная Т020 ПВХ				м	500	
	Система управления освещением						
	Приборы и средства автоматизации						
1	Щит ЩУО в составе:						
	- Контроллер	Matrix-2230-70-4		Segnetics	шт	2	
	- Щит с монтажной панелью	ЩМП-3-0 74, У2, IP54, 650х500х220		IEK	шт	1	
	Кабели						
1	Кабель	КПСЭнг(А)- LSLTx 1х2х0,75			м	500	
	Трубы						
1	Труба гибкая гофрированная Т020 ПВХ				м	500	
	Система управления фрамугами						
	Приборы и средства автоматизации						
1	Щиты ЩУФ в составе:						
	- Контроллер	Matrix-2230-70-4		Segnetics	шт	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	– Переключатель LAY5-BD33 на 3 полож.	LAY5-BD33		IEK	шт	11	
	– Щит с монтажной панелью	ЩМП-3-0 74, У2, IP54, 650x500x220		IEK	шт	2	
	Кабели						
1	Кабель	КПСЭнг(А)- LSLTx 1x2x0,75			м	300	
	Трубы						
1	Труба гибкая гофрированная Т020 ПВХ				м	300	